



第4课 - 变化多端的数据

如果我们希望程序“处理一些数值”，就必须把这些数值放在代码中。但是面对不同用户的需求，往往需要对不同的数值进行处理。如果再采用之前的方法，用户就有了能修改程序的权限。可以让用户输入需要的数值，然后针对用户需求去进行处理，这样不就两全其美了。

● input()输入

在 Python 中想要获取用户输入的信息，就得使用 input()函数来实现。

```
variable = input("提示信息")
```

- **variable**是用来保存输入结果的变量
- 双引号内的文字是用来提示用户要输入的内容，可以留空不写

在使用 input()函数输入时，会从用户那里得到一个字符串。可以把得到的字符串存入变量中，方便程序中使用。

在 input()函数的括号中可以写上一些提示信息，让用户更容易明白应该输入什么数据。

内容输入完毕后，点击 enter 键就可以结束输入了。

【蓝宝的自我介绍】

蓝宝想做一个自我介绍的小程序。当输入姓名、年龄等个人介绍内容后，程序会根据模板自动展示出自我介绍。你能帮蓝宝实现一下吗？



1.使用input()来接收用户从键盘输入的数据

2.将输入的内容保存在变量中，并在模板中打印出来



Python



```
1. print("****自我介绍****")
2. name = input("姓名: ")
3. gender = input("性别: ")
4. age = input("年龄: ")
5. grade = input("年级: ")
6. interest = input("兴趣爱好: ")
7. print("*****")
```



【参考程序】

```
****自我介绍****
姓名: 蓝宝
性别: 男
年龄: 10
年级: 四年级
兴趣爱好: 运动, 编程, 看书, 下棋, 科学常
识 ...
*****
```



【运行结果】

类型转换

在很多情况下, 我们需要将数据同一种类型转为另一种类型, 这个过程称为类型转换。然而这种转换是强制的, 是通过 Python 的内置函数来帮我们实现的, 接下来我们就来学习一下吧。

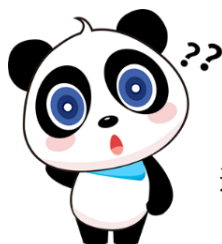
● int()

int()是一个函数, 功能是将字符串或浮点数转为整数。

数据类型转换时, 不会修改原变量的数据类型

int(x): 将x转为整数

- 浮点数转为整数: 直接去掉小数点以及小数后面的小数
- 字符串转为整数: 直接去掉引号, 保留数字



```
int("3,14")
int("hello")
```

这两行代码转换的结果是什么呢?

会报错哦!!!

字符串转为整数时, 字符串只能由数字组成。





Python



● float()

float()是一个函数，功能是将字符串或整数为浮点数。

float(x): 将x转为浮点数

整型转换之后变为浮点型，后面+.0

布尔值转换 True->1.0 False ->0.0

字符串，只有纯整型字符串和纯浮点型字符串可以转换，其他都不可以

● str()

str()是一个函数，功能是将整数或浮点数转为字符串。

str(x): 将x转为字符串

【A+B 问题】

输入两个整数，计算并输出相加的结果。

```
1. a = input("整数1: ")
2. b = input("整数2: ")
3. # 数据类型转换
4. a = int(a)
5. b = int(b)
6. print(a + b)
```



【参考程序】

```
整数1: 12
整数2: 23
35
```



【运行结果】

【采购奖品】

蓝宝和小智一起去采购奖品，他们已经了解了各种奖品的价格，小智想编写一个程序记录一下每种奖品的采购情况，并计算出一共需要花多少钱。



Python



商品名称	商品单价(元)
益智小玩具	23
日记本	17
钢笔礼盒	25.5

```
1. n1 = input("益智小玩具: ")
2. n2 = input("日记本: ")
3. n3 = input("钢笔礼盒: ")
4. # 数据类型转换
5. n1 = int(n1)
6. n2 = int(n2)
7. n3 = int(n3)
8. # 计算价格
9. money = n1 * 23 + n2 * 17 + n3 * 25.5
10. print("共计:", money)
```



```
益智小玩具: 4
日记本: 10
钢笔礼盒: 5
共计: 389.5
```



【参考程序】

【运行结果】

本课单词表:

单词	含义
input	输入
variable	变量
grade	年级
score	分数
gender	性别
interest	兴趣
money	钱, 货币